

HACKATHON SEMANAL

Módulo 5: Javascript y HTTP (Semana 10)

LOGRO: utilizar nuevas funcionalidades ES6.

I. Es hora de demostrar lo aprendido:

Demostrarás todo lo aprendido en este reto que se basará en las clases dictadas durante la semana.

II. Insumos para resolver el Reto:

- Conocimientos adquiridos en las semanas posteriores
- Documentación de las semanas anteriores

III. Descripción del reto

- a. Resolver problemas, definir algoritmos, utilizando las nuevas funcionalidades de ES6+ y los métodos de los Objetos de ECMASCRIPT

IV. Pasos a seguir para resolver los retos:

- El docente indicará si este reto se resolverá de manera individual o grupal

Reto 1:

1. Crea un programa que solicite al usuario números, si lo que este introduce es un número, guardarlo en un arreglo. Para terminar de preguntar al usuario debe ingresar el número 0. Finalmente mostrar la lista de números capturados en pantalla o en la consola.
2. Crea un programa que solicite al usuario letras o palabras, si es así guardar el resultado. Para terminar de preguntar al usuario no debe escribir valor alguno. Al terminar de capturar, mostrar en pantalla la concatenación de todas las palabras capturadas.
3. Dado un arreglo, invierte el orden de sus elementos
4. Dada una cadena de texto, cuenta cuántas vocales contiene.
5. Dado un arreglo de números, encuentra el índice del número menor.
6. Genera un arreglo con todos los divisores de un número dado.
7. Dado un número n , calcula su factorial (es decir, $n!$).
8. Cuenta cuántas veces aparece un carácter específico en una cadena de texto.
9. Un cine vende boletos por diferentes precios dependiendo de la edad. Los precios son los siguientes:
 - Niños (menores de 12 años): \$5
 - Adultos (12 a 60 años): \$10
 - Mayores (más de 60 años): \$7El cine ha vendido varios boletos. ¿Cuánto dinero ha ganado en total?

```
let boletos = [  
    { edad: 8, precio: 5 },  
    { edad: 15, precio: 10 },  
    { edad: 70, precio: 7 },  
    { edad: 12, precio: 10 },  
    { edad: 5, precio: 5 }  
];
```

10. En una lista de palabras, el bibliotecario necesita saber cuál es la palabra más larga en el archivo. Ayúdale a encontrarla.

```
let palabras = ["manzana", "banana", "cereza", "uva", "fresa"];
```

11. Un coleccionista tiene una caja con varias cartas. Algunas cartas están numeradas del 1 al 10, pero hay algunas cartas repetidas. ¿Cuántas cartas únicas tiene en total?

```
let cartas = [1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 10];
```

12. Un sistema de registros almacena las horas de entrada y salida de los empleados en un arreglo. La gerencia necesita saber cuántos empleados trabajaron más de 8 horas en un día determinado. Ayuda a contar estos empleados.

```
let registros = [  
  { entrada: 8, salida: 17 },  
  { entrada: 9, salida: 17 },  
  { entrada: 8, salida: 15 },  
  { entrada: 7, salida: 18 },  
  { entrada: 10, salida: 20 }  
];
```

13. En una tienda de electrónicos, tienes una lista de productos con sus precios. La tienda está dando un descuento de 10% a todos los productos cuyo precio sea mayor a 100. ¿Cuánto sería el total después del descuento para todos los productos?

```
let productos = [  
  { nombre: "Televisor", precio: 150 },  
  { nombre: "Celular", precio: 80 },  
  { nombre: "Laptop", precio: 120 },  
  { nombre: "Audífonos", precio: 50 }  
];
```

14. Un vendedor de boletos tiene que contar cuántos boletos ha vendido en diferentes tipos de categorías: adulto, niño y senior. El precio de los boletos varía según la categoría. Ayúdanos a calcular el total recaudado por cada tipo.

```
let boletos = [  
  { categoria: "adulto", cantidad: 10, precio: 20 },  
  { categoria: "niño", cantidad: 15, precio: 10 },  
  { categoria: "senior", cantidad: 5, precio: 15 }  
];
```

15. En un texto largo, se necesita contar cuántas palabras tienen más de 4 letras.

"Esta es una frase de ejemplo que contiene algunas palabras largas"

V. Solución del reto

- Para que el reto esté cumplido al 100%, se deben haber respondido las preguntas planteadas y se deben haber resuelto los ejercicios

VI. Presentación del Reto

- El documento debe ser presentado de manera individual o grupal (según se coordine con el docente)
- El tiempo de cada presentación lo definirá el docente a cargo

VII. Feedback

- El docente dará feedback a los estudiantes sobre los ejercicios realizados